

Préparation TS PQ CFC ELMO,IELE,PELE

1. D'après sa plaque signalétique, un moteur asynchrone triphasé, fabriqué aux USA, tourne à 850 [tr/min] pour une fréquence du réseau de 60 [Hz].

[3] 1. Combien comporte-t-il de paires de pôles ?

[3] 2. Quelle est sa fréquence de rotation s'il est alimenté sous 50 [Hz] ?

Solution:

1. Détermination du nombre de paires de pôles.

La fréquence de rotation d'un moteur asynchrone est toujours légèrement inférieure à sa fréquence de synchronisme, donnée par :

$$n_s = \frac{60 \cdot f}{p}$$

avec p le nombre de paires de pôles. Pour $f = 60$ [Hz], les fréquences de synchronisme possibles sont 3600 [tr/min] ($p = 1$), 1800 [tr/min] ($p = 2$), 1200 [tr/min] ($p = 3$), 900 [tr/min] ($p = 4$), 720 [tr/min] ($p = 5$), etc. La fréquence de 850 [tr/min] n'étant possible que juste en dessous de 900 [tr/min] (un moteur asynchrone ne peut tourner qu'en dessous de sa fréquence de synchronisme), on retient :

$$n_s = 900 \text{ [tr/min]} \Rightarrow p = \frac{60 \cdot f}{n_s} = \frac{60 \cdot 60}{900} = 4$$

Le moteur comporte donc 4 paires de pôles, soit 8 pôles.

2. Calcul du glissement à 60 Hz.

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{900 - 850}{900} = 0,0556$$

Le glissement vaut environ 5,56 %.

3. fréquence de rotation à 50 Hz.

La nouvelle fréquence de synchronisme vaut :

$$n_{s50} = \frac{60 \cdot f}{p} = \frac{60 \cdot 50}{4} = 750 \text{ [tr/min]}$$

En supposant que le moteur entraîne la même charge, le glissement est identique. Sa fréquence de rotation devient alors :

$$n_{50} = n_{s50} \cdot (1 - s) = 750 \cdot (1 - 0,0556) = 708,3 \text{ [tr/min]}$$

```
% Télécharger OCTAVE depuis https://wiki.octave.org/Using_Octave et l'installer
% Puis copier-coller le code dans OCTAVE
f_usa = 60;           % frequence du reseau americain [Hz]
n      = 850;         % fréquence de rotation relevee [tr/min]

% 1. fréquence de synchronisme la plus proche au-dessus de 850 tr/min a 60 Hz
p = 4;               % nombre de paires de poles recherche
ns_60 = 60 * f_usa / p;
printf("fréquence de synchronisme a 60 Hz : ns = %.0f tr/min\n", ns_60);

% Verification : p recalcule a partir de ns
p_calc = 60 * f_usa / ns_60;
printf("Nombre de paires de poles : p = %.0f (soit %.0f poles)\n", p_calc, 2*p_calc);

% 2. Glissement a 60 Hz
s = (ns_60 - n) / ns_60;
printf("Glissement : s = %.4f soit %.2f %%\n", s, 100*s);

% 3. fréquence a 50 Hz (meme charge => glissement identique)
f_fr = 50;
ns_50 = 60 * f_fr / p_calc;
n_50  = ns_50 * (1 - s);
printf("fréquence de synchronisme a 50 Hz : ns = %.0f tr/min\n", ns_50);
printf("fréquence de rotation a 50 Hz : n = %.1f tr/min\n", n_50);
```